2025 量子力学回忆

1. 计算对易关系$[J_z,J_+]$、$[J_z,J_-]$、$[J_+,J_-]$

2. 设粒子在一维势场$\begin{cases}0(|x|<\frac{a}{2})\\ \infty(|x|>\frac{a}{2})\end{cases}$中运动，初始态为$\psi(x,0)=A\cos(\frac{\pi x}{a})\ (|x|<\frac{a}{2}),\psi(x,0)=0(|x|>\frac{a}{2})$

（1）求 A

（2）写出定态薛定谔方程、本征值、本征函数

（3）写出$\psi(x,t)$和$\rho(x,t)=|\psi(x,t)|^2$

3. A表象下$|a_1\rangle=\binom{1}{0}$对应本征值为a_1，$|a_2\rangle=\binom{0}{1}$对应本征值为a_2，$|b_1\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\binom{1}{1}$对应本征值为$|b_2\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\binom{1}{-1}$对应本征值为$b_2$

(1) A在B表象下的矩阵形式

(2) A表象下$|\psi\rangle=\binom{\cos\theta}{\sin\theta}$，求其在$B$表象下的形式

4. 电子在磁场$\vec{\boldsymbol{B}}=B_0\vec{\boldsymbol{e_z}}$中运动，$H=-\frac{e\hbar}{2m_ec}\vec{\boldsymbol{\sigma}}\cdot\vec{\boldsymbol{B}}$，求能量本征值和本征自旋

5. 氢原子的定态波函数为$\psi_{nlm}(x,t)$

(1) $\psi_{310}+\psi_{211}$，求L_z期望值

(2) ψ_{210}在r到$r+dr$间的概率密度$P(r)dr$（仅需写出公式）

(3) 电子轨道角动量为$\sqrt{6}\,\hbar$，求l和可能的态中能量最低的态的n

6. $H_0=\begin{pmatrix}E_{10}&0\\0&E_{20}\end{pmatrix}$，$H'=\begin{pmatrix}a&b\\b^*&c\end{pmatrix}$，$E_{10}\neq E_{20}$，$a,c$为实数，$b$为复数，$H=H_0+H_0'$，本征态为$|\phi_1\rangle,|\phi_2\rangle$

(1) 求能量的一级和二级修正$E_n^{(1)}E_n^{(2)}$（$n=1,2$）

(2) 求态的一级修正$\left|\phi_n^{(1)}\right\rangle$（$n=1,2$）

7. 无相互作用的全同粒子在势场$V(x)=\frac{1}{2}mw^2x^2$中

(1) 自旋$\frac{1}{2}$的费米子系统，求单粒子能级和基态波函数

(2) 费米子系统的基态总能量

(3) 全同玻色子系统，求第一激发态能量和波函数